

Compte rendu — Installation d'un serveur GLPI sur Ubuntu Server

Xavier Sionnet — BTS SIO 1ère année

Contexte : mise en place d'un serveur GLPI (gestion de parc informatique) sur une machine Ubuntu Server, avec pile Apache / PHP 8.3 / MariaDB, en suivant la documentation officielle du projet GLPI 11.

1. Environnement cible
2. Préparation des variables d'environnement
3. Installation d'Apache, PHP et MariaDB
4. Sécurisation de MariaDB et création de la base GLPI
5. Chargement des fuseaux horaires (timezones)
6. Téléchargement et extraction de GLPI
7. Configuration du VirtualHost Apache
8. Ouverture du pare-feu (UFW)
9. Installation de GLPI
 - Option A — Assistant web
 - Option B — Ligne de commande
10. Sécurisation post-installation
11. Incidents rencontrés et résolutions
 - Incident 1 — Commande 'mariadb' introuvable
 - Incident 2 — Archive GLPI corrompue (gzip: unexpected end of file)
 - Incident 3 — Erreur MySQL lors de l'initialisation de la base (Errcode 13, Permission denied sur /tmp)
12. Tableau récapitulatif des informations de connexion
13. Bilan

1. Environnement cible

- Système : Ubuntu Server 24.04 LTS
- Serveur web : Apache 2.4
- Langage : PHP 8.3 (paquets officiels du dépôt universe)
- Base de données : MariaDB 10.11
- Application : GLPI 11 (dernière version publiée sur GitHub)

2. Préparation des variables d'environnement

Variables réutilisées dans l'ensemble des commandes pour éviter les erreurs de recopie.

```
export GLPI_DOMAIN="glpi.local"
export GLPI_ROOT="/var/www/html/glpi"
export GLPI_DB="glpidb"
export GLPI_USER="glpiuser"
export GLPI_PASS="MotDePasseFort"
export DB_ROOT_PASS="MotDePasseRootFort"
```

3. Installation d'Apache, PHP et MariaDB

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client \
php php-cli php-common php-mbstring php-xml php-ldap php-intl \
php-gd php-mysql php-zip php-bcmath php-imap php-opcache php-curl \
libapache2-mod-php unzip wget curl
```

Vérification des versions installées et activation des services au démarrage :

```
php --version | head -1
sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
systemctl status mariadb
which mariadb
```

4. Sécurisation de MariaDB et création de la base GLPI

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Création de la base et de l'utilisateur applicatif (charset utf8mb4 obligatoire pour GLPI) :

```
sudo mariadb -u root -p <<SQL
CREATE DATABASE ${GLPI_DB} CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '${GLPI_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${GLPI_PASS}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ${GLPI_DB}.* TO '${GLPI_USER}'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

5. Chargement des fuseaux horaires (timezones)

Nécessaire pour la gestion correcte des tickets et des SLA dans GLPI.

```
sudo mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb -u root -p mysql
sudo mariadb -u root -p -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO '${GLPI_USER}'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;"
```

6. Téléchargement et extraction de GLPI

```
GLPI_VER=$(curl -sL https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest | grep "tag_name" | head
-1 | cut -d '"' -f4)
echo $GLPI_VER
```

```
cd /tmp
wget "https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz" -O
glpi.tgz
file glpi.tgz
sudo tar -xzf glpi.tgz -C /var/www/html/
```

Attribution des droits pour l'utilisateur Apache :

```
sudo chown -R www-data:www-data ${GLPI_ROOT}
sudo find ${GLPI_ROOT} -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find ${GLPI_ROOT} -type f -exec chmod 644 {} \;
```

7. Configuration du VirtualHost Apache

Le DocumentRoot pointe vers le sous-dossier public/ afin de garder config/ et files/ hors de portée du web.

```
sudo tee /etc/apache2/sites-available/glpi.conf > /dev/null <<EOF
<VirtualHost *:80>
    ServerName ${GLPI_DOMAIN}
    DocumentRoot ${GLPI_ROOT}/public

    <Directory ${GLPI_ROOT}/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks
        FallbackResource /index.php
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
EOF

sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl reload apache2
```

8. Ouverture du pare-feu (UFW)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable
```

9. Installation de GLPI

Option A — Assistant web

Ouverture de http://<IP_ou_domaine>/install/install.php, choix de la langue, acceptation de la licence, puis saisie des informations de connexion à la base (serveur localhost, utilisateur glpiuser, mot de passe, base glpidb).

Option B — Ligne de commande

```
sudo -u www-data php "${GLPI_ROOT}/bin/console" db:install \
--db-name="${GLPI_DB}" \
--db-user="${GLPI_USER}" \
--db-password="${GLPI_PASS}" \
--default-language=fr_FR \
--force --no-interaction --reconfigure
```

```

root@xavierglpi: /tmp
> <VirtualHost *:80>
>   ServerName ${GLPI_DOMAIN}
>   DocumentRoot ${GLPI_ROOT}/public
>
>   <Directory ${GLPI_ROOT}/public>
>     Require all granted
>     AllowOverride All
>     Options FollowSymLinks
>     FallbackResource /index.php
>   </Directory>
>
>   ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
>   CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
> </VirtualHost>
> EOF
sudo: command not found
root@xavierglpi: /tmp#
root@xavierglpi: /tmp# sudo a2dissite 000-default.conf
root@xavierglpi: /tmp# sudo a2ensite glpi.conf
root@xavierglpi: /tmp# sudo a2enmod rewrite
root@xavierglpi: /tmp# sudo systemctl reload apache2^[[201~Site 000-default already disabled
root@xavierglpi: /tmp# sudo -u www-data php "${GLPI_ROOT}/bin/console" db:install \
--db-name="${GLPI_DB}" \
--db-user="${GLPI_USER}" \
--db-password="${GLPI_PASS}" \
--default-language=fr_FR \
--force --no-interaction --reconfigure
Some optional system requirements are missing. Run the "php bin/console system:check_requirements" command for more details.
+-----+
| Database host | localhost |
| Database name | glpidb   |
| Database user | glpiuser |
| SSL          | Disabled |
+-----+
[=====] 100%
> Database structure created.
> Default data imported.
> Default forms created.
> Default rules initialized.
> Security keys generated.
> Configuration defaults defined.
> Installation done.

root@xavierglpi: /tmp# export GLPI_DOMAIN="glpi.local"
export GLPI_ROOT="/var/www/html/glpi"
export GLPI_DB="glpidb"
export GLPI_USER="glpiuser"
export GLPI_PASS="MotDePasseFort"
export DB_ROOT_PASS="MotDePasseRootFort"
root@xavierglpi: /tmp# # Supprimer le fichier d'installation
sudo rm -f ${GLPI_ROOT}/install/install.php

# Restreindre les droits sur les fichiers de config
sudo chmod 640 ${GLPI_ROOT}/config/*.php
sudo chown root:www-data ${GLPI_ROOT}/config/*.php

# Ajouter la tâche cron GLPI (notifications, règles auto, sync LDAP...)
echo " * * * * * www-data /usr/bin/php ${GLPI_ROOT}/front/cron.php >/dev/null 2>&1" | sudo tee /etc/cron.d/glpi
" * * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1"
root@xavierglpi: /tmp#

```

10.

Sécurisation post-installation

```

sudo rm -f ${GLPI_ROOT}/install/install.php
sudo chmod 640 ${GLPI_ROOT}/config/*.php
sudo chown root:www-data ${GLPI_ROOT}/config/*.php
echo " * * * * * www-data /usr/bin/php ${GLPI_ROOT}/front/cron.php >/dev/null 2>&1" | sudo tee /etc/cron.d/glpi

```

Comptes par défaut à changer immédiatement après la première connexion : glpi/glpi (super-admin), tech/tech, normal/normal, post-only/postonly.

11. Incidents rencontrés et résolutions

Incident 1 — Commande 'mariadb' introuvable

Symptôme : le système proposait « Try: apt install <deb name> » en tapant mariadb.

Cause : le paquet mariadb-client / mariadb-server n'était pas (ou plus) installé.

Commandes de diagnostic et correction :

```
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
systemctl status mariadb
which mariadb
```

Incident 2 — Archive GLPI corrompue (gzip: unexpected end of file)

Symptôme : tar échouait avec « gzip: stdin: unexpected end of file » lors de l'extraction.

Cause : la variable GLPI_VER était vide (échec de l'appel à l'API GitHub), ce qui a généré une URL de téléchargement invalide ; le fichier récupéré n'était pas une vraie archive.

Commandes de diagnostic et correction :

```
echo "Version récupérée : ${GLPI_VER}"
curl -sL https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest | head -20
ping github.com
rm -f glpi.tgz
GLPI_VER=$(curl -sL https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest | grep "tag_name" | head
-1 | cut -d '"' -f4)
wget "https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz" -O
glpi.tgz
file glpi.tgz
```

Incident 3 — Erreur MySQL lors de l'initialisation de la base (Errcode 13, Permission denied sur /tmp)

Symptôme : « Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable...MAI' (Errcode: 13 "Permission denied") » pendant l'import des tables GLPI.

Cause probable : permissions insuffisantes sur /tmp pour l'utilisateur mysql, ou confinement AppArmor du service mariadb.

Commandes de diagnostic et correction :

```
ls -ld /tmp
sudo chmod 1777 /tmp

# Vérification AppArmor
sudo journalctl -xe | grep -i apparmor
sudo cat /var/log/syslog | grep -i "apparmor.*mysqld" | tail -20

# Désactivation temporaire du profil AppArmor de MariaDB (si DENIED trouvé)
sudo ln -s /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld /etc/apparmor.d/disable/
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld
sudo systemctl restart mariadb

# Vérification et correction du tmpdir MariaDB
sudo mysql -u root -p -e "SHOW VARIABLES LIKE 'tmpdir';"
sudo mkdir -p /var/lib/mysql-tmp
sudo chown mysql:mysql /var/lib/mysql-tmp
sudo chmod 700 /var/lib/mysql-tmp
# puis ajouter tmpdir = /var/lib/mysql-tmp dans
# /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf sous [mysqld]
sudo systemctl restart mariadb
```

12. Tableau récapitulatif des informations de connexion

À compléter avec les valeurs réellement utilisées sur le serveur (les champs marqués « à compléter » n'ont pas été communiqués dans la procédure).

Information	Valeur
Nom de la base de données	glpidb

Information	Valeur
Utilisateur MySQL GLPI	Xavier
Mot de passe MySQL GLPI	azerty
Mot de passe root MariaDB	azerty
URL d'accès à GLPI	http://172.30.68.1/front/central.php#
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi
Adresse IP du serveur	172.30.68.1
Mot de passe SSH (root ou utilisateur sudo)	azerty

Attention : ce tableau contient des identifiants sensibles. Il ne doit être conservé que dans un espace protégé (ex. gestionnaire de mots de passe) et ne pas être diffusé tel quel.

13. Bilan

L'installation du serveur GLPI a nécessité la mise en place de la pile Apache/PHP/MariaDB, la configuration de la base de données et du VirtualHost, puis la résolution de trois incidents liés respectivement à un paquet manquant, un téléchargement corrompu et des permissions système sur /tmp. Ces étapes illustrent l'importance de vérifier chaque prérequis (paquets, réseau, droits) avant de relancer une installation applicative.

